

Relatório 2 - Imperfeições AC dos Amplificadores Operacionais

Gabriel Bittencourt Paiva Fernandes
200017942@aluno.unb.br
20/0017942
Turma 3

Marina Pimentel Moreno
moreno.marina@aluno.unb.br
22/2014071
Turma 3

Objetivo

Compreender a tensão de *offset* e suas causas, bem como saber modelar essa tensão de forma simplificada. Explorar os conceitos de corrente de polarização de entrada e o *offset* dessa corrente, e seus valores típicos para amplificadores operacionais como o **LM741** e o **TL074**, conforme especificado nos respectivos *datasheets*. Para qualquer circuito que utilize amplificadores operacionais, determinar a largura de banda e limitações de velocidade

1. Introdução

Planejando um estudo contínuo em cima de Amplificadores Operacionais (AmpOps), agora com foco nas imperfeições que correm com eles. Embora, por estudos teóricos os AmpOps sejam estudados em casos ideais, na prática limitações físicas afetam o funcionamento deles.

Nisso os amplificadores possuem capacitâncias internas que atuam como um filtro passa-baixas quando o circuito opera em frequências altas. Consequentemente, isso limita a velocidade e a largura de banda de qualquer circuito que utilize o componente. A partir desse problema, ser[á] feito testes e comparações com a teoria para testar o erro dos amplificadores.

2. Fundamentação teórica

O estudo de amplificadores operacionais (AmpOps) frequentemente se baseia em um modelo ideal, onde a tensão de saída é dada pelo produto do ganho A pela diferença de potencial entre as entradas não-inversora e inversora:

$$V_{out} = A(V_+ - V_-) \quad (1)$$

Nesse cenário idealizado, se ambas as entradas forem submetidas ao mesmo potencial, a saída do amplificador será nula. No entanto, componentes reais — como os amplificadores LM741 e TL074 — apresentam imperfeições DC e AC que devem ser consideradas no projeto de circuitos.

Deslocamento DC (Offset)

Na realidade, devido a assimetrias aleatórias na fabricação dos amplificadores, uma diferença nula nas entradas pode resultar em um potencial não nulo na saída. Esse fenômeno é modelado pela chamada tensão de deslocamento (ou tensão de offset), denotada por V_{os} . Além dessa tensão, a análise DC também deve considerar a corrente de polarização de entrada e o offset dessa corrente.

Para ilustrar o impacto prático, a saída de um amplificador na configuração não-inversora, quando modelada com a tensão de offset, é expressa por:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) (V_{in} + V_{os}) \quad (2)$$

Imperfeições AC e Limitações de Velocidade

Além dos desvios contínuos, os amplificadores operacionais sofrem com limitações de velocidade em corrente alternada (AC). Essas limitações ocorrem porque os AmpOps possuem capacitâncias internas que provocam um efeito de filtro passa-baixas na saída quando o circuito opera em altas frequências.

A amplitude da resposta em frequência desse sistema, comportando-se como um passa-baixa de primeira ordem, pode ser caracterizada pela equação:

$$|H(j\omega)| = \frac{A}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}} \quad (3)$$

Nesta relação, a frequência de corte é definida como $f_c = 1/(2\pi RC)$. Para a elaboração do diagrama de Bode, a amplitude da resposta em frequência é plotada em decibéis, dada por:

$$|H(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |H(j\omega)| \quad (4)$$

Essas limitações na largura de banda e o comportamento do produto *ganho* $\times$ *banda passante* são fundamentais, pois afetam diretamente o desempenho do circuito em diversas

aplicações práticas, como na estabilidade e operação de osciladores que geram sinais periódicos.

3. Procedimento experimental

O procedimento experimental consistiu na montagem física e na análise de resposta em frequência de três configurações distintas para um circuito com amplificador operacional. O circuito base adotado consistiu na topologia não-inversora, utilizando os seguintes valores de resistores para cada etapa do experimento:

- Versão A: $R_1 = \infty$ e $R_2 = 0$.
- Versão B: $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 10\text{ k}\Omega$.
- Versão C: $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 100\text{ k}\Omega$.

Para cada um dos três circuitos, a metodologia seguiu as seguintes etapas:

- Montagem e Registro Inicial: O circuito foi montado conforme a Figura 1 para cada uma das versões. Sendo a montagem de cada um deles registrado nas Figuras 2, 3 e 12.

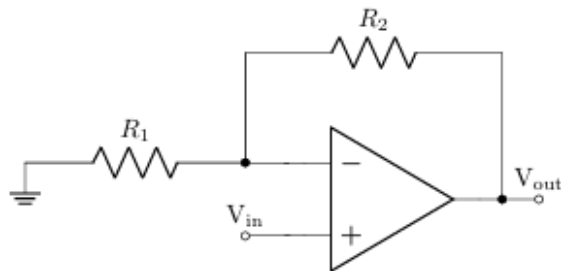


Figura 1. Circuito Não-Inversor

- Ajuste do Sinal em Baixa Frequência: O sinal foi ajustado para que a tensão de saída, em uma frequência de 100 Hz, apresentasse amplitude de 2V de pico. As tensões de entrada e saída foram medidas simultaneamente com os dois canais do osciloscópio e registradas.
- Determinação da Frequência de Corte: A frequência foi variada até que a amplitude da saída diminuísse para 0,71% do valor original, assim chegando no ponto de corte.
- Levantamento da Resposta em Frequência: O ganho foi medido com aumento da frequência até chegar na de corte, utilizando alguns pontos de medida intermediários, para acompanhar a mudança de no ganho.

Dessa forma, conseguindo todas as imagens e informações necessárias para a construção e análise de dados do experimento.

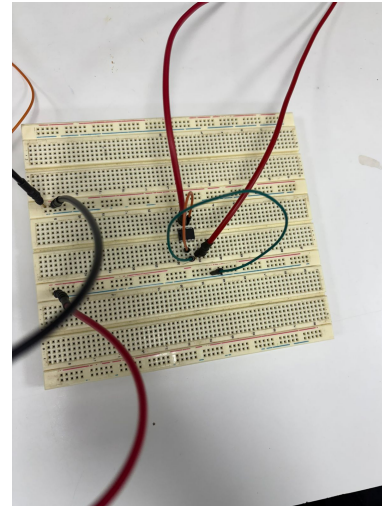


Figura 2. Circuito da versão A

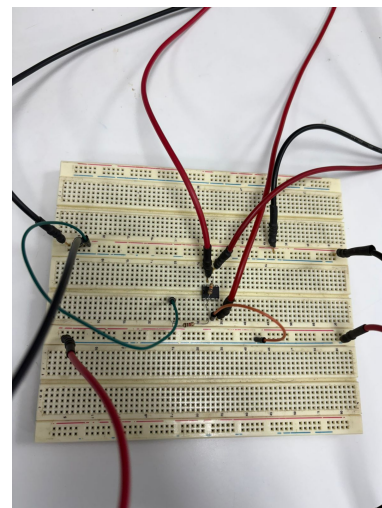


Figura 3. Circuito da versão B

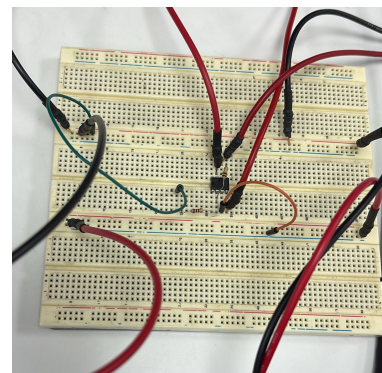


Figura 4. Circuito da versão C

4. Simulações

Seguindo os procedimentos, foram obtidos as simulações para cada uma das versões. Com imagens que representam o momento inicial, 100 Hz e o final com a frequência de corte, assim como os gráficos que demonstram o ganho correspondente a frequência.

- **Versão A:**

Inicial:

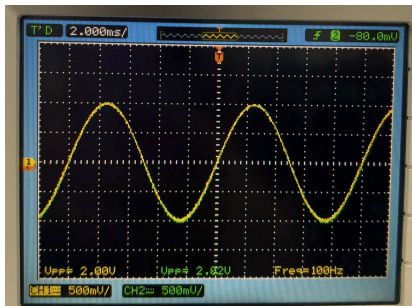


Figura 5. Gráfico Inicial da Versão A

Final:



Figura 6. Gráfico Final da Versão A

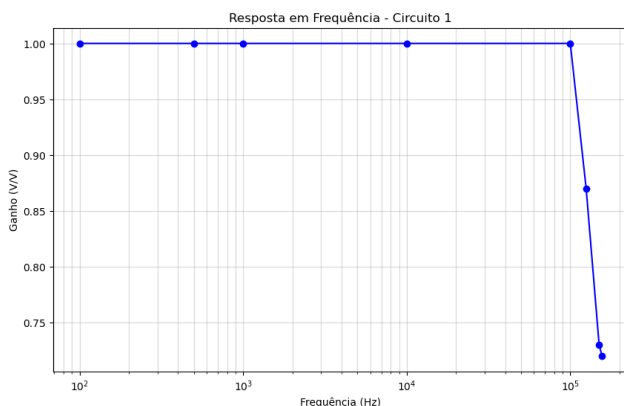


Figura 7. Gráfico de Frequência x Ganho da Versão A

- **Versão B:**

Inicial:



Figura 8. Gráfico Inicial da Versão B

Final:



Figura 9. Gráfico Final da Versão B

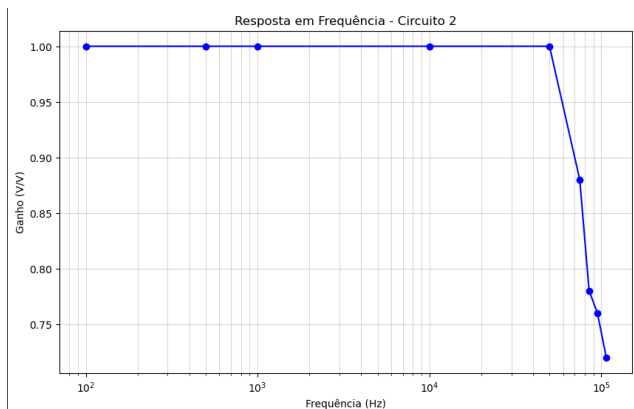


Figura 10. Gráfico de Frequência x Ganho da Versão B

- **Versão C:**

Inicial:



Figura 11. Gráfico Inicial da Versão C

Final:



Figura 12. Gráfico Final da Versão C

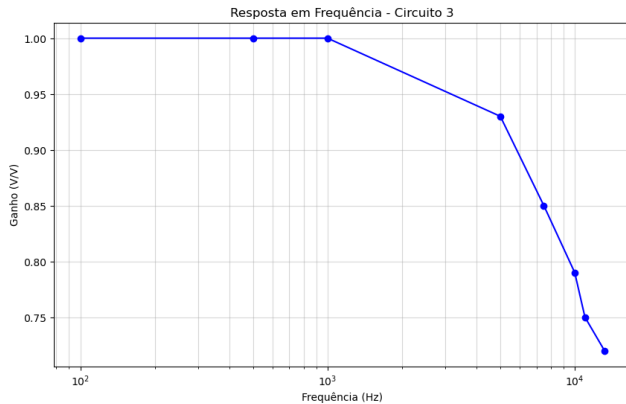


Figura 13. Gráfico de Frequência x Ganho da Versão C

5. Resultados e análises

Com cada uma versões apresentando configurações diferentes, tem-se resultados e características únicas que aparecem em cada uma delas.

5.1. Versão A

Na Versão A do experimento, o circuito foi configurado como um seguidor de tensão (buffer), utilizando $R_1 = \infty$ (circuito aberto) e $R_2 = 0 \Omega$ (curto-circuito). Nesta configuração, o ganho de tensão teórico em malha fechada (A_v) é unitário, conforme a equação:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{0}{\infty} = 1 \text{ V/V}$$

Conforme ilustrado na Figura 5 (Gráfico Inicial), o teste em baixa frequência foi realizado com um sinal senoidal de 100 Hz . A tensão de entrada foi ajustada para que a saída apresentasse uma amplitude de aproximadamente 2 V de pico-a-pico ($V_{pp} = 2,02 \text{ V}$). A análise das escalas do osciloscópio confirma que a tensão de saída acompanha fielmente a tensão de entrada ($V_{in,pp} = 2,00 \text{ V}$), resultando em um ganho prático de $1,01 \text{ V/V}$. Como esperado para um buffer, os sinais estão perfeitamente em fase e sobrepostos, validando a integridade da realimentação negativa direta.

A Figura 6 (Gráfico Final) apresenta o comportamento do circuito ao atingir a frequência de corte (f_c). O procedimento consistiu em elevar a frequência até que a amplitude do sinal de saída decaísse para a proporção de $0,707$ (ponto de -3 dB) em relação à entrada. A leitura do osciloscópio demonstra que essa queda ocorreu na frequência de 156 kHz , onde a saída atingiu $1,42 \text{ V}_{pp}$ para uma entrada de $2,04 \text{ V}_{pp}$.

Neste ponto de operação, observa-se não apenas a atenuação e o atraso de fase característicos do filtro passa-baixas interno do amplificador operacional, mas também o surgimento de uma distorção não-linear no sinal. Como visível na Figura 6, a forma de onda de saída começa a perder sua característica senoidal pura, assumindo um aspecto levemente triangular. Esse fenômeno indica que o circuito atingiu o limite de *Slew Rate* do componente, onde a taxa de variação da tensão de saída não consegue mais acompanhar a inclinação do sinal de entrada em alta frequência.

Figura 14. Gráfico de Bode da Versão A: Resposta em frequência (magnitude e fase) até 156 kHz .

O gráfico da Figura 14 consolida as medições realizadas desde as baixas frequências até a frequência de corte de 156 kHz , ilustrando a transição da banda passante para a região de atenuação.

Por fim, o Produto Ganho-Banda (GBW) experimental para esta montagem é calculado multiplicando o ganho unitário pela frequência de corte medida:

$$GBW = A_v \times f_c = 1 \times 156 \text{ kHz} = 156 \text{ kHz}$$

Diferente da Versão B, o valor de 156 kHz obtido para o GBW nesta montagem de ganho unitário reflete as limitações práticas do protótipo sob condições de máxima largura de banda, sendo influenciado pelas capacitâncias parasitas da montagem e pelo limite de resposta dinâmica (*Slew Rate*) observado na forma de onda. Essa análise

reforça que, embora o seguidor de tensão ofereça a maior banda passante possível para o componente, ele é o primeiro estágio a sofrer com as limitações de velocidade de resposta do amplificador operacional.

5.2. Versão B

Na Versão B do experimento, foi montado um circuito amplificador na configuração não-inversora, utilizando os resistores $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 10\text{ k}\Omega$. A partir desses valores, o ganho de tensão teórico em malha fechada (A_v) esperado para a faixa de frequências médias é calculado da seguinte forma:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{10\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega} = 11\text{ V/V}$$

Conforme ilustrado na Figura 7 (Gráfico Inicial), o teste em baixa frequência foi realizado injetando um sinal senoidal de 100 Hz . A tensão de saída (V_{out}) foi ajustada para apresentar uma amplitude de 2 V de pico. Pela análise das escalas do osciloscópio, observa-se que a proporção entre a tensão de saída e a tensão de entrada confirma o ganho prático de aproximadamente 11 V/V , corroborando a teoria. Além disso, nesta baixa frequência, os sinais de entrada e saída estão perfeitamente em fase, um comportamento característico de um amplificador não-inversor operando dentro de sua largura de banda ideal.

A Figura 8 (Gráfico Final) apresenta o comportamento do circuito ao atingir a frequência de corte (f_c). O procedimento consistiu em aumentar a frequência até que a amplitude do sinal de saída decaísse para a proporção de $0,71$ (ou $70,7\%$, o ponto de -3 dB) do seu valor inicial, atingindo aproximadamente $1,41\text{ V}$ de pico. A leitura do osciloscópio demonstra que essa queda ocorreu em uma frequência de aproximadamente 107 kHz .

Neste ponto de operação, torna-se evidente o efeito das imperfeições AC, especificamente as capacitâncias internas do amplificador operacional, que atuam como um filtro passa-baixas de primeira ordem. Isso é visualmente comprovado na Figura 8 pelo nítido atraso de fase do sinal de saída em relação ao sinal de entrada, que ocorre de forma simultânea à atenuação da amplitude.

Por fim, é possível calcular o Produto Ganho-Banda (GBW) experimental desta montagem. Multiplicando o ganho de malha fechada pela frequência de corte medida, obtém-se:

$$GBW = A_v \times f_c = 11 \times 107\text{ kHz} = 1,177\text{ MHz}$$

Este valor experimental está em total conformidade com as especificações típicas do AmpOp LM741 explorado, que possui um GBW teórico na faixa de 1 MHz . Essa correspondência válida experimentalmente as limitações de ve-

locidade e a redução da largura de banda do componente quando submetido a ganhos mais elevados.

5.3. Versão C

Na Versão C do experimento, o circuito foi configurado como um amplificador não-inversor de alto ganho, utilizando os resistores $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 100\text{ k}\Omega$. A partir desses valores, o ganho de tensão teórico em malha fechada (A_v) esperado para a faixa de frequências médias é calculado como:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{100\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega} = 101\text{ V/V}$$

Conforme ilustrado na Figura 9 (Gráfico Inicial), o teste em baixa frequência foi realizado com um sinal senoidal de 101 Hz . Devido ao elevado ganho do circuito, a tensão de entrada ($V_{in,pp}$) foi ajustada para uma amplitude reduzida de $27,2\text{ mV}$ para evitar a saturação da saída nas tensões de alimentação de $\pm 15\text{ V}$. A leitura do osciloscópio apresenta uma saída ($V_{out,pp}$) de $2,64\text{ V}$, o que resulta em um ganho prático de aproximadamente $97,05\text{ V/V}$. Esta pequena divergência em relação ao valor teórico (101 V/V) pode ser atribuída à tolerância dos componentes e à resistência interna do gerador de sinais.

Um ponto relevante observado na Figura 9 é a presença de ruído acentuado no sinal de entrada (canal amarelo), que é consequentemente amplificado na saída. Este fenômeno ocorre porque, ao trabalhar com sinais de entrada na ordem de milivolts, a relação sinal-ruído (SNR) diminui significativamente. O ruído captado pelo circuito provém de interferências eletromagnéticas do ambiente e da própria protoboard, que são elevadas pelo ganho de 40 dB da configuração, tornando-se claramente visíveis na escala de 500 mV/div do canal de saída.

A Figura 10 (Gráfico Final) demonstra o comportamento do sistema ao atingir a frequência de corte (f_c). O valor experimental obtido foi de $13,1\text{ kHz}$, momento em que a tensão de saída decaiu para $1,42\text{ V}_{pp}$ (aproximadamente $70,7\%$ do valor de banda passante, considerando a entrada constante).

Figura 15. Resposta em frequência da Versão C: Curva de ganho experimental evidenciando a redução da largura de banda.

O gráfico da Figura 15 detalha a queda de ganho conforme a frequência aumenta, evidenciando o compromisso entre ganho e largura de banda. A partir dos dados medidos, calcula-se o Produto Ganho-Banda (GBW) experimental para esta versão:

$$GBW = A_v \times f_c = 101 \times 13,1\text{ kHz} \approx 1,323\text{ MHz}$$

Este resultado é coerente com o GBW observado nas versões anteriores e com os parâmetros nominais do componente. Nota-se que, comparada à Versão A, a Versão C apresenta uma largura de banda drasticamente reduzida (de 156 kHz para $13,1\text{ kHz}$), comprovando que o aumento do ganho de malha fechada desloca o ponto de operação para frequências mais baixas dentro da curva de resposta em malha aberta do amplificador operacional.

Fiz toda a parte do texto e a análise da versão B do circuito, pode ficar com as versões A e C?

6. Conclusão

O experimento permitiu validar a relação inversamente proporcional entre o ganho de tensão e a largura de banda em amplificadores operacionais. Através das três montagens, ficou demonstrado que o Produto Ganho-Banda (GBW) permanece aproximadamente constante: enquanto a Versão A priorizou a largura de banda (156 kHz) com ganho unitário, a Versão C atingiu alto ganho (101 V/V) com uma banda restrita a apenas $13,1\text{ kHz}$.

As análises práticas revelaram que limitações internas do componente, como o *Slew Rate* e o polo de compensação de frequência, definem o limite de operação do circuito. Além disso, observou-se que configurações de alto ganho exigem maior cuidado com a integridade do sinal, devido à amplificação de ruídos ambientais captados pela montagem.

Portanto, os resultados obtidos confirmam que o projeto de amplificadores deve equilibrar a necessidade de ganho com a resposta em frequência desejada, validando experimentalmente os modelos teóricos estudados em sala de aula.

Referências bibliográficas

- A. S. Balanis, K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 5th ed. New York, NY: Oxford, 2004.
- D. Orquiza de Carvalho, "Tutorial LTSPICE - parte3", YouTube, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2zwYJ2MT8TY>.
- WR Kits, "AMPLIFICADOR BÁSICO COM 741 — Eletrônica para Iniciantes #056", YouTube, 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UL34gP1oax4>.